

Objectif. Lire la structure d'une expression avant de calculer : développer, factoriser, choisir une forme adaptée, puis résoudre équations et inéquations par équivalences.

Parcours conseillé. En classe : A1 à A8 puis B7 à B11 **À finir :** B12 à C21 **Défi :** D22 à D31

A. Réactivation — reconnaître avant de transformer

A1 ★ Trois formes, une même expression. [REP/CAL]

On donne

$$A = (x - 3)(x + 2), \quad B = x^2 - x - 6, \quad C = (x - 1)^2 - 7.$$

- Relier chaque écriture à son nom : développée, factorisée, carrée.
- Calculer $A(0)$, $B(0)$, $C(0)$, puis $A(4)$, $B(4)$, $C(4)$.
- Quelle forme choisir pour résoudre rapidement $A = 0$? pour lire le coefficient de x^2 ?

A2 ★ Rectangle de distributivité. [REP/CAL]

Compléter le rectangle puis écrire le développement correspondant.

$$(2x - 3)(x + 4) =$$

	$2x$	-3
x	...	...
4	...	...

Recommencer avec $(x - 5)(x - 2)$, sans dessin.

A3 ★ Voir une identité remarquable. [REP/CAL]

Le schéma rappelle la structure de $(a + b)^2$. Compléter :

$$(x + 5)^2 = \dots + \dots + \dots$$

$$(3x - 2)^2 = \dots - \dots + \dots$$

ab	b^2
a^2	ab

Factoriser ensuite :

$$x^2 + 12x + 36, \quad 25x^2 - 49.$$

$$(a + b)^2$$

A4 ★ Développer mentalement, puis contrôler. [CAL]

Développer et réduire.

$$\begin{array}{lll} a) 3(x + 7) & b) -2(5 - x) & c) (x + 6)(x - 1) \\ d) (2x + 1)(x - 4) & e) (x - 3)^2 & f) (2x + 5)^2 \end{array}$$

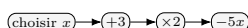
A5 ★ Chasser les fausses règles. [RAI/COM]

Pour chaque ligne, dire si la transformation est vraie pour tout réel x . Si elle est fausse, donner un contre-exemple ou corriger.

- $(x + 4)^2 = x^2 + 16$
- $5(x - 2) = 5x - 10$
- $(x - 7)(x + 7) = x^2 - 49$
- $2x + 3 = 5x \iff 3 = 3x$
- $-4x < 8 \iff x < -2$
- $\frac{x-1}{x+2} = 0 \iff x = 1$

A6 ★ Programme de calcul. [MOD/CAL]

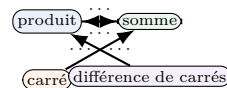
On applique le programme ci-contre à un nombre x .



- Écrire l'expression obtenue.
- La développer et la réduire.
- Le résultat vaut 0. Traduire par une équation.

A7 ★ Carte mentale des transformations. [REP/RAI]

Compléter les flèches par *développer*, *factoriser*, *réduire* ou *utiliser une identité remarquable*.



Donner un exemple pour chacune des quatre flèches.

A8 ★ Calculer sans développer inutilement. [CAL/RAI]

Pour chaque calcul, choisir une écriture efficace.

- $(x - 8)(x + 8)$ pour $x = 8$
- $(x - 4)^2 - 9$ pour $x = 4$
- $(2x + 1)(x - 5)$ pour $x = 0$
- $x^2 - 10x + 25$ pour $x = 5$

Écrire une phrase : « J'ai choisi cette forme car ... ».

B. Applications directes — transformer et résoudre

B7 ★ Développer, réduire, ordonner. [CAL]

- $(4x - 1)(x + 3)$
- $(2x - 5)(3x + 1)$
- $-3x(2x - 7) + 4x$
- $(x + 2)^2 - (x - 1)^2$
- $(5 - 2x)^2$
- $3(x - 4)^2 - 2(x + 1)$

B8 ★ Factoriser en choisissant l'outil. [CAL/RAI]

- $7x + 21$
- $5x^2 - 10x$
- $4x^2 - 12x + 9$
- $(x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 5)$
- $(3x - 2)^2 - (x + 4)^2$

B9 ★ Choisir la bonne forme. [REP/RAI]

On considère

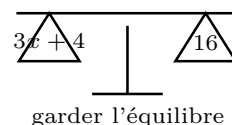
$$E(x) = (x - 4)^2 - 9 = (x - 7)(x - 1) = x^2 - 8x + 7.$$

Pour chaque question, indiquer la forme choisie, puis répondre.

- Calculer $E(4)$, puis $E(0)$.
- Résoudre $E(x) = 0$.
- Trouver un antécédent de 7 par l'expression E .
- Montrer que $E(x) + 9$ est toujours positif ou nul.

B10 ★ Équilibre et équivalences. [CAL/COM]

Résoudre dans $\mathbb{R}$ en écrivant une chaîne d'équivalences. Le dessin rappelle qu'on effectue la même opération sur les deux membres.



- $3x + 4 = 16$
- $7x - 5 = 2x + 20$
- $-4x + 9 = 21$
- $5(2x - 1) = 3x + 16$

B11 ★ Produit nul. [CAL]

Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis conclure par $\mathcal{S} = \dots$.

- $(x - 5)(x + 2) = 0$
- $x(3x - 12) = 0$
- $(2x + 7)(5 - x) = 0$
- $(x - 1)^2 = 0$

B12 ★ Mettre sous la forme produit nul. [CAL/RAI]

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

- $x^2 - 16 = 0$
- $(x + 3)^2 - 25 = 0$
- $(x - 2)(x + 4) = 3(x - 2)$
- $(2x + 1)^2 = (x - 5)^2$

B13 ★ Quotient nul et valeurs interdites. [CAL/RAI]

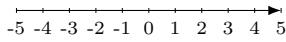
Pour chaque équation, préciser d'abord les valeurs interdites, puis résoudre.

- $\frac{x - 6}{x + 1} = 0$
- $\frac{2x + 5}{x - 3} = 0$
- $\frac{(x - 4)(x + 2)}{x + 2} = 0$

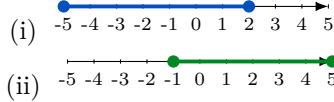
B14 ★ Inéquations du premier degré. [CAL/REP]

Résoudre dans $\mathbb{R}$, donner un intervalle, puis représenter sur une droite graduée.

- a) $2x - 5 \leq 9$ b) $-3x + 4 < 16$
c) $7 - 2x \geq x + 1$ d) $5(x - 1) > 2x + 7$.

**B15** ★ Lire une droite graduée. [REP/RAI]

Traduire chaque représentation par une inégalité puis par un intervalle.

**B16** ★ Justifier une équivalence. [RAI/COM]

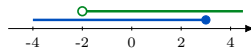
Dans chaque cas, compléter l'opération effectuée.

$$\begin{aligned} 5x - 8 = 17 &\iff 5x = 25 & (\dots) \\ -2x \geq 14 &\iff x \leq -7 & (\dots) \\ (x - 3)(x + 1) = 0 &\iff x = 3 \text{ ou } x = -1 & (\dots) \end{aligned}$$

Puis résoudre : $4(x - 2) = 3x + 9$ et $-6x + 1 \leq 19$.

B17 ★ Deux écritures sur une même droite. [REP/CAL]

On veut représenter les solutions des inéquations suivantes.



- a) $x \leq 3$, b) $x > -2$, c) $-1 \leq x < 4$.

Écrire à chaque fois l'intervalle correspondant et préciser si les bornes sont incluses.

B18 ★ Équations avec préparation. [CAL/RAI]

Transformer d'abord le membre de gauche, puis résoudre.

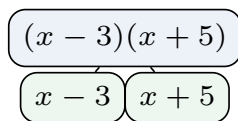
- a) $(x + 2)^2 - (x - 2)^2 = 24$ b) $(3x - 1)^2 - (3x + 1)^2 = 8$
c) $(x + 5)(x - 5) - x^2 = 10$ d) $(2x - 3)(x + 1) - 2x^2 = 7$

C. Entraînement approfondi — choisir une méthode

C16 ★ Arbre d'expression. [REP/RAI]

L'arbre ci-contre montre que l'expression est d'abord un produit.

- Développer $F(x) = (x - 3)(x + 5)$.
- Résoudre $F(x) = 0$.
- Résoudre $F(x) = 16$. Quelle forme est maintenant la plus utile ?

**C17** ★ Même résultat, deux méthodes. [RAI/COM]

On veut résoudre

$$(x + 6)^2 = (x - 2)^2.$$

- Méthode 1 : développer les deux membres.
- Méthode 2 : passer tout à gauche puis utiliser $a^2 - b^2$.
- Comparer les deux méthodes : laquelle révèle le mieux la structure ?

C18 ★ Aire variable. [MOD/CAL]

Un rectangle a pour longueur $x + 7$ et pour largeur $x - 1$, avec $x > 1$.

- Écrire son aire $A(x)$ sous forme factorisée puis développée.
- Pour quelle valeur de x l'aire vaut-elle 45 ?
- Pour quelles valeurs de x le périmètre est-il strictement supérieur à 30 ?

C19 ★ Retrouver une expression cachée. [CH/RAI]

Une expression $P(x)$ vérifie :

$$P(x) = (x + a)(x + b) \quad \text{et} \quad P(x) = x^2 + 5x + 6.$$

1. Déterminer deux entiers a et b .

2. Résoudre $P(x) = 0$.

3. Inventer une autre expression de la forme $x^2 + sx + p$ factorisable avec deux entiers.

C20 ★ Factoriser pour éviter un calcul lourd. [RAI/CAL]

Calculer astucieusement.

- a) $1003^2 - 997^2$ b) $52^2 - 48^2$
c) $(201)^2 - 2 \times 201 \times 199 + 199^2$ d) $37^2 + 2 \times 37 \times 13 + 13^2$

C21 ★ Inéquations et pièges de signe. [CAL/RAI]

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

- a) $-5x + 11 \leq -9$ b) $4 - 2(3x - 1) > 18$
c) $\frac{x - 3}{5} < 2$ d) $-\frac{x + 4}{3} \geq 2$.

Souligner l'étape où le sens de l'inégalité change.

C22 ★ Démontrer une identité. [RAI/COM]

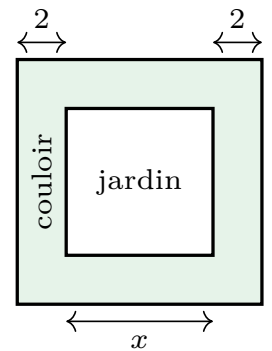
Démontrer que, pour tout réel x ,

$$(x + 3)^2 - (x - 3)^2 = 12x.$$

Puis inventer deux nombres a et b tels que $(x + a)^2 - (x - b)^2$ se réduise à une expression affine.

C23 ★ ★ Le couloir autour d'un jardin. [MOD/RAI]

Un jardin carré a pour côté x . On ajoute tout autour un couloir de largeur 2.



- Exprimer l'aire du grand carré.
- Exprimer l'aire du couloir de deux façons différentes.
- Pour quelle valeur de x l'aire du couloir vaut-elle 64 ?

C24 ★ ★ Racines évidentes, sans recette aveugle. [CH/CAL]

On considère $Q(x) = x^2 + x - 2$.

- Tester $x = 1$, puis $x = -2$.
- En déduire une factorisation de $Q(x)$.
- Résoudre $Q(x) = 0$.
- Expliquer pourquoi tester beaucoup de valeurs au hasard n'est pas une méthode suffisante.

C25 ★ À propos de la division par une expression. [RAI/COM]

On veut résoudre $(x - 2)(x + 5) = 3(x - 2)$.

- Pourquoi est-il dangereux de diviser immédiatement par $x - 2$?
- Résoudre correctement en factorisant.
- Quelle solution aurait été perdue par la division interdite ?

C26 ★ ★ Paramètre discret. [CAL/RAI]

Pour un entier k , on pose $P_k(x) = (x - k)(x + 2)$.

- Pour quelles valeurs de k le nombre 3 est-il solution de $P_k(x) = 0$?
- Pour quelles valeurs de k le nombre -2 est-il solution ?
- Choisir k pour que $P_k(0) = 10$.

D. Synthèse — problèmes et prises d'initiative

D22 ★ ★ La galerie des formes. [CH/RAI/CAL]

On considère

$$G(x) = (x + 1)^2 - (2x - 3)^2.$$

- Factoriser $G(x)$ sans développer.

2. Développer et réduire $G(x)$.
3. Choisir une forme adaptée pour : calculer $G(0)$, résoudre $G(x) = 0$, résoudre $G(x) = 12$.

D23 *** Deux programmes concurrents. [MOD/RAI]

Programme A : choisir x , ajouter 4, $\oplus \rightarrow (+4) \rightarrow \text{carré} \rightarrow \text{résultat A}$
mettre au carré.

Programme B : choisir x , mettre au carré, ajouter $8x + 10$.

1. Écrire les deux résultats.
2. Pour quels x les deux programmes donnent-ils le même résultat ?
3. Pour quels x le programme A donne-t-il un résultat supérieur au programme B ?

D24 *** Encadrement d'un tarif. [MOD/CAL/COM]

Une salle facture 120 euros de réservation puis 8 euros par élève. Une autre facture 45 euros de réservation puis 13 euros par élève.

1. Modéliser les deux tarifs en fonction du nombre n d'élèves.
2. À partir de combien d'élèves la première salle devient-elle moins chère ou aussi chère ?
3. La réponse obtenue dans $\mathbb{R}$ est-elle directement une réponse au problème ? Justifier.

D25 *** Puzzle algébrique final. [CH/RAI/REP]

Associer chaque demande à la forme la plus efficace, puis traiter la question.

$$H(x) = (x - 2)(x + 6) = x^2 + 4x - 12 = (x + 2)^2 - 16.$$

1. Calculer $H(-2)$ et $H(10)$.
2. Résoudre $H(x) = 0$.
3. Résoudre $H(x) = -16$.
4. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles $H(x) \geq -16$.
5. Rédiger une phrase qui explique pourquoi une même expression peut avoir plusieurs écritures utiles.

D26 *** Mini-débat mathématique. [CH/COM]

Un élève affirme : « Pour résoudre $(x - 3)(x + 7) = 10$, j'utilise le produit nul et j'écris $x - 3 = 10$ ou $x + 7 = 10$. »

1. Expliquer précisément l'erreur.

2. Proposer une résolution correcte.
3. Inventer une équation proche pour laquelle la propriété du produit nul serait directement utilisable.

D27 *** Comparer deux aires sans mesurer. [MOD/RAI]

Deux carrés ont pour côtés $x + 5$ et $x - 5$, avec $x > 5$.

1. Écrire la différence des aires sous une forme factorisée.
2. La développer puis la simplifier.
3. Pour quelle valeur de x la différence des aires vaut-elle 120 ?

D28 *** Choix de stratégie imposé. [CH/CAL/RAI]

Résoudre les équations suivantes en choisissant une stratégie différente pour chacune.

$$\begin{array}{ll} a) (x + 4)^2 - 36 = 0 & b) (x + 4)^2 = 36 \\ c) x^2 + 8x + 16 = 36 & d) (x + 4)(x - 2) = 0 \end{array}$$

Rédiger ensuite un court bilan : « Dans les quatre cas, l'idée commune est ... ».

D29 *** Vrai ou faux, mais prouvé. [RAI/COM]

Dire si chaque affirmation est vraie pour tout réel x . Justifier.

$$\begin{array}{ll} a) (x + 1)^2 - (x - 1)^2 = 4x & b) (2x - 3)^2 = 4x^2 - 9 \\ c) x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2 & d) (x - 5)(x + 5) = x^2 + 25 \end{array}$$

D30 *** Carte de méthodes à compléter. [CH/REP/COM]

Compléter la carte suivante avec une équation exemple dans chaque case.

Équation affine	isoler x par équivalences : ...
Produit nul	mettre tout sous forme $A \times B = 0$:
Quotient nul	vérifier les valeurs interdites :
Carré ou différence de carrés	choisir entre développer et factoriser :

D31 *** Métro des formes. [CH/REP/RAI]

Pour $K(x) = (x + 3)^2 - 4$, compléter les deux stations manquantes, puis utiliser la ligne adaptée pour résoudre $K(x) = 0$ et calculer $K(-3)$.

